

MS-ACE-03 — Prevención de explosiones por contacto agua–metal líquido

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MS-ACE-03 — Prevención de explosiones por contacto agua–metal líquido
Área	Acería · EAF, ollas, LF, CC1, CC2 y patio de chatarra
Serie	Seguridad
Manual base	04-seguridad/MS-ACE-03-explosiones-agua-metal-liquido.md v0.2 (borrador para validación; revisión de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-01 · S-02 · S-03 · S-04 · S-05 · S-07 · S-08 · S-10 · S-12 · S-13 · S-14 · S-24 · C-15 · C-17
Presentación	MS-ACE-03_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Nada húmedo, nada cerrado y nada frío toca el metal líquido

Principio rector: Nada húmedo, nada cerrado y nada frío toca el metal líquido.

Por qué importa: 1 L de agua atrapada bajo el acero se convierte en $\approx 1,700$ L de vapor a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ y en más de 8,000 L a la temperatura del acero. Si ese vapor queda confinado bajo el baño, en un recipiente o en una fosa, explota y proyecta metal líquido a decenas de metros.

2. Objetivos de aprendizaje

1. **Rechazar chatarra peligrosa.** Detectar recipientes cerrados, cilindros, agua, hielo y lodo; separar, abrir y escurrir antes de la canasta.
2. **Vigilar el agua del EAF.** Δ caudal $\leq 2\%$, presión 4–6 bar y paneles $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ antes de energizar; responder a la alarma en ≤ 1 min.
3. **Asegurar ollas, fosas y útiles secos.** Olla 1,000–1,100 $^{\circ}\text{C}$; fosas sin agua; herramientas y adiciones secas; ollas de escoria secas.
4. **Responder a una fuga.** Arco fuera, no bascular ni mover electrodos, evacuar a ≥ 25 m; reanudar solo con C-05 y C-07.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Apertura y por qué importa	30	Casos de explosiones agua–metal; reglas	Láminas 1–2
2. Roles y seis barreras	45	Mapa de fuentes de agua y sus barreras	Láminas 3–5
3. Árbol de fuga en el EAF	60	Lectura de la rama A y del panel enfriado	Láminas 6–7
4. Equipos y límites	75	Ejercicio: leer Δ caudal y ΔT en HMI	Láminas 8–9
5. Controles y EPP seco	60	Identificar prohibidos en fotos de chatarra	Láminas 10–11
6. Registros y paso a paso	75	Lectura guiada de los 11 pasos; pasos ★	Láminas 12–14
7. Condiciones anormales	75	Simulacro de mesa: fuga de panel con $\Delta > 4\%$	Lámina 15
8. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 16
9. Cierre y ruta a OJT	15	Plan de OJT y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace contra el agua	RACI
C-07 Ingeniero de Proceso / C-16	Co-dueños: límites de humedad, reanudación tras fuga, auditoría	A
C-17 / S-05 Patio de Chatarra	Inspeccionan cada camión; rechazan húmedo, cerrado y prohibido	R
S-01 Púlpito de Horno	Vigila la alarma de fuga (Δ caudal) y corta el arco	R
S-02 / S-03 Horno de piso	Herramientas secas y precalentadas; buscan agua en el horno	R
S-08 / C-15 Ollas y refractarios	Ollas y refractarios secos y precalentados	R
S-10 Manejo de Escoria	Ollas de escoria secas; volteo en área seca	R
S-12 / S-13 / S-14 Colada	Vigilan ΔT y caudal de agua de molde; responden a fugas	R
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	Criterio técnico en fugas de molde y secundaria	C

4.2 Flujo del proceso

1. **Inspección patio:** Sin recipientes cerrados, agua ni hielo
2. **Canasta:** No gotea; C-17 libera
3. **Agua del EAF:** $\Delta \leq 2 \%$, 4–6 bar, paneles $\leq 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$
4. **Vigilar fusión:** Alarma $\Delta > 2 \%$: respuesta $\leq 1 \text{ min}$
5. **Olla caliente:** 1,000–1,100 $^{\circ}\text{C}$; fría $> 4 \text{ h}$: $\geq 8 \text{ h}$
6. **Fosas y útiles:** Cero agua; herramientas secas
7. **Molde CC:** ΔT y caudal por línea en rango
8. **Registrar:** Rechazos, alarmas y acciones

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Detección de fugas del EAF	Compara caudal de entrada y salida	Alarma $\Delta > 2 \%$; disparo $\Delta > 4 \%$	Enclavamiento mensual [Supuesto]
Termopares y presostato	Panel sin flujo; pérdida de presión	$> 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$; 4–6 bar, alarma $< 3 \text{ bar}$	Lecturas en HMI por turno
Precalentadores de olla	Secan y calientan el refractario	1,000–1,100 $^{\circ}\text{C}$; fría $> 4 \text{ h}$: $\geq 8 \text{ h}$	Pirómetro de estación
Bandejas de secado	Quitán humedad a lanzas y útiles	$\geq 150 \text{ }^{\circ}\text{C}$ [Supuesto]	Termómetro de bandeja
Bodega techada de adiciones	Evita humedad en cal y aleaciones	Piso seco, techo sin goteras	Inspección semanal
Bombas de achique de fosas	Mantienen fosas sin agua	Arranque automático por nivel	Prueba por turno
Agua de molde y de emergencia	Evita molde seco o con fuga	Alarma ΔT /caudal; emergencia $\leq 15 \text{ s}$	HMI; prueba mensual

4.4 Parámetros

Parámetro	Normal	Alarma / límite	Acción
Δ caudal agua EAF	$\leq 2 \%$ (objetivo < 1)	$> 2 \%$ alarma; $> 4 \%$ disparo	Reducir potencia / arco fuera
Salida de panel	$\leq 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$> 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$	Revisar caudal; LOTO
Presión agua EAF	4–6 bar	$< 3 \text{ bar}$	Reducir potencia
Olla (cara caliente)	1,000–1,100 $^{\circ}\text{C}$	$< 1,000 \text{ }^{\circ}\text{C}$	No recibe acero
Olla fría $> 4 \text{ h}$	$\geq 8 \text{ h}$ precalentar	$< 8 \text{ h}$	No usar
Humedad DRI/HBI	$\leq 1 \%$ [Supuesto]	$> 1 \%$ o mojado	Detener el lote; C-07

Parámetro	Normal	Alarma / límite	Acción
Agua en fosas	0 cm	Cualquier agua	No vaciar; achique
ΔT molde CC1 / CC2	6–9 / 6–10 °C	> 11 / > 12 °C; Q < 90 %	Reducir velocidad

Herramientas y lanzas ≥ 150 °C [Supuesto]. Secado de refractario nuevo según curva [Validar con OEM]. Tras fuga con agua en el baño: nadie a < 25 m.

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Inspección y rechazo en patio:** Recipientes cerrados se cortan o perforan; chatarra con agua, hielo o lodo no entra; canasta que gotea no se carga.
- ★ **Detección de fugas del EAF:** Alarma Δ caudal > 2 % y disparo > 4 %. Con agua en el horno: arco fuera, no bascular, evacuar ≥ 25 m.
- ★ **Olla y útiles calientes y secos:** Olla $\geq 1,000$ °C (fría > 4 h: ≥ 8 h); lanzas y herramientas secas y calientes; adiciones de bodega techada.
- ★ **Fosas secas y molde vigilado:** Cero agua bajo el vaciado y en el foso de escoria; ΔT y caudal de molde con agua de emergencia ≤ 15 s.

EPP: EPP de zona roja frente a metal líquido (MS-ACE-01) · El EPP también debe estar seco, incluidos los guantes · Guante mojado sobre metal caliente: quemadura por vapor · Ropa FR o 100 % algodón; prohibido lo sintético

4.6 Calidad

Qué se controla	Criterio	Cómo y cuándo	Si falla
Rechazo de chatarra	Lote libre de prohibidos	Registro del patio, cada camión	Recipiente cerrado al horno
Alarmas de agua EAF y CC	Respuesta registrada	Historiador de proceso	Fuga sin respuesta
Precalentamiento de ollas	1,000–1,100 °C	Registro de ollas, cada ciclo	Olla fuera de ciclo
Bitácora de fugas de panel	Reparación con LOTO	MM-EAF-01	Fuga recurrente
Incidentes agua-metal	Análisis ICAM	Cada evento	Causa sin corregir
Hidrógeno en el acero	Bajo; sin humedad	LIMS si se requiere [Validar con C-09]	Pinholes y sopladuras

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Inspecciona cada camión	Desde la plataforma: recipientes cerrados, agua, hielo, lodo, cilindros; pórtico de radiación sin alarma	Lote libre de prohibidos	★ S-05
2	Separa y abre recipientes	Todo tubo o recipiente cerrado se aparta, se corta o perfora y se escurre	Ningún cerrado en canasta	★ S-05, C-17
3	Revisa la canasta	Si gotea agua, espera y escurre; C-17 libera	Sin goteo visible	★ S-04, C-17
4	Verifica agua del EAF	HMI: Δ caudal ≤ 2 %, presión 4–6 bar, paneles ≤ 60 °C; por la puerta: sin agua ni vapor	Todo en rango	★ S-01, S-02
5	Vigila fuga en la fusión	Alarma $\Delta > 2$ %: reduce potencia; busca vapor, llama amarilla o chisporroteo	Respuesta ≤ 1 min	★ S-01
6	Precalienta la olla	1,000–1,100 °C en cara caliente; si estuvo > 4 h fuera, ≥ 8 h de precalentamiento	Registro en rango	★ S-08
7	Revisa pisos y fosas	Foso de vaciado, pista del carro y foso de escoria sin agua; bombas de achique probadas	Cero agua estancada	★ S-03, S-10
8	Prepara útiles y adiciones	Lanzas, cucharas y barras en bandeja de secado; adiciones de bodega techada; alambre seco	Secas y calientes	★ S-02, S-07

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
9	Revisa ollas de escoria	Secas, sin agua de lluvia; si tienen agua, se voltean y secan antes de usar	Olla seca	★ S-10
10	Vigila agua de molde	ΔT y caudal por línea en HMI; en alarma reduce velocidad y sigue condiciones anormales	Parámetros en rango	★ S-12
11	Registra	Anota rechazos de chatarra, alarmas de fuga y acciones	Registro completo	S-05/S-01/S-12

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
$\Delta > 4 \%$, vapor o llama amarilla	Arco fuera; NO bascules ni muevas electrodos; evacúa a ≥ 25 m	C-05, C-07, C-04
Agua visible sobre el baño	Igual; nadie frente a puerta ni EBT; reanuda solo C-05 + C-07	C-04, C-16
Explosión al cargar canasta	Evacúa; atiende lesionados; retén el lote para investigar	C-04, C-17, C-16
Olla húmeda o mal precalentada	Olla fuera de ciclo	C-15, C-05
ΔT de molde alto o $Q < 90 \%$	Reduce velocidad; si no se recupera en ≤ 1 min, cierra la línea	C-06, C-08
Agua en la fosa de vaciado	No vacíes; achique; seca con absorbente seco	C-05

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Cuántos litros de vapor genera 1 L de agua a 100°C ? a) ≈ 17 L b) ≈ 170 L c) $\approx 1,700$ L
- El Δ caudal del EAF pasa de 4% y ves vapor. ¿Qué NO debes hacer? a) Cortar el arco b) Bascular el horno c) Evacuar a ≥ 25 m
- Una olla estuvo 6 h fuera de ciclo. ¿Cuánto precalentamiento necesita? a) ≥ 2 h b) ≥ 4 h c) ≥ 8 h
- La canasta gotea agua al levantarla. ¿Qué haces? a) Cargo rápido b) Espero, escurro y C-17 libera c) Cargo solo la mitad
- Hay agua estancada en la fosa bajo el vaciado. ¿Qué haces? a) Vacío con cuidado b) No vacío; achique y secado c) Echo arena y vacío

Clave de respuestas:

- c) $\approx 1,700$ L — $\approx 1,700$ L a 100°C y más de 8,000 L a la temperatura del acero. Confinado, explota.
- b) Bascular el horno — Bascular mezcla el agua con el baño y provoca la explosión. Arco fuera, no bascular, alejarse.
- c) ≥ 8 h — Fuera de ciclo > 4 h: ≥ 8 h de precalentamiento y cara caliente $\geq 1,000^\circ\text{C}$.
- b) Espero, escurro y C-17 libera — Chatarra con agua sobre el talón líquido puede explotar. No se carga canasta que gotea.
- b) No vacío; achique y secado — Cualquier agua en fosas detiene el vaciado: achique y secado con absorbente seco.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-05, C-17 Patio	U	8 h	40 h + 30 camiones	24 meses
S-01 Púlpito de Horno	O	8 h	20 coladas + simulador	24 meses

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-02, S-03, S-07, S-10	U	6 h	20 h	24 meses
S-08, S-24, C-15 Ollas	U	6 h	10 ollas	24 meses
S-12, S-13, S-14 Colada	U	6 h	10 coladas	24 meses
S-04 Canasta	U	4 h	10 canastas	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Reconoce y rechaza recipientes cerrados y chatarra con agua; no carga canasta que gotea
- ☐ Verifica Δ caudal, presión y temperatura de paneles del EAF antes de energizar
- ☐ Atiende la alarma $\Delta > 2\%$ en ≤ 1 min y explica por qué no se bascula con agua
- ☐ Confirma olla $\geq 1,000\text{ }^{\circ}\text{C}$ y herramientas y adiciones secas y calientes
- ☐ Revisa fosas, pisos y ollas de escoria sin agua antes del vaciado
- ☐ Vigila ΔT y caudal de molde; reduce velocidad o cierra la línea en alarma

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- Nada húmedo, cerrado o frío al metal.** Olla $\geq 1,000\text{ }^{\circ}\text{C}$; útiles secos y calientes; recipientes abiertos.
- Con agua en el horno no se bascula.** Arco fuera, no mover electrodos, evacuar a ≥ 25 m del horno.
- Canasta que gotea no se carga.** Escurrir y esperar la liberación de C-17.
- Agua en la fosa = no se vacía.** Achique y secado antes de cualquier vaciado.

7. Por confirmar

- Humedad del DRI/HBI $\leq 1\%$ y temperatura de herramientas $\geq 150\text{ }^{\circ}\text{C}$ (supuestos)
- Tiempo de espera sin vapor ≥ 30 min tras fuga (supuesto)
- Frecuencia de prueba del enclavamiento de fugas y curva de secado de refractario con OEM

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	Pendiente
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-25
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	Pendiente
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	Pendiente
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MS-ACE-03/MS-ACE-03_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.